

EXAMEN FINAL

NO SE PERMITE USAR CALCULADORA NI DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS DE NINGÚN TIPO

1.- Defina formalmente c/u de los siguientes conceptos: (5 pts)

a) Cadena de Markov _____

b) Matriz de probabilidades de transición P _____

c) Vector de probabilidades de estado $\pi^{(n)}$ _____

d) Vector de probabilidades límite π _____

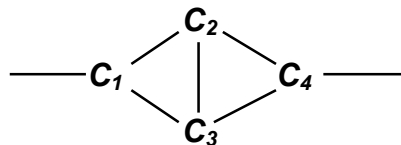
e) Función de confiabilidad $R(t)$ _____

f) Tasa de falla $\rho(t)$ _____

g) fda de falla $F(t)$ _____

h) fdp de falla $f(t)$ _____

2.- Suponga un sistema con 4 componentes independientes C_i con tasas de falla constantes λ_i (para $i=1,2,3,4$) conectados como se muestra a continuación:



a) Desarrolle la correspondiente función de confiabilidad del sistema. Justifique formalmente. (2 pts)

RESPUESTA: $R(t) =$ _____

b) Desarrolle la correspondiente función de estructura del sistema, indicando **vector(es) de camino mínimo X** con su(s) respectivo(s) **conjunto(s) de camino mínimo A** . Justifique formalmente. (2 pts)

RESPUESTA:

Función de estructura $\Phi(X) =$ _____

Vector(es) X : _____; Conjunto(s) A : _____

c) Calcule: $P(\text{El sistema falla antes de 5 unidades de tiempo}) =$ _____ (1 pto)

3.- Dadas las siguientes matrices de probabilidades de transición P de dos cadenas de Markov

	0	1/3	2/3
2/3	0	_____	
1/3	_____	0	
_____	2/3	1/3	

Caso II : $P =$

0,7	0	0
0,8	0	0
0,1	0,2	0,3
0	0,1	0

a) Complete los espacios en blanco en cada matriz **P**, dibuje aquí los correspondientes diagramas de transición de estados y clasifique cada estado del conjunto **S**= $\{0,1,2,3\}$ (2 pts)

Caso I :

0	1
2	2

Caso II :

0	1
2	3

b) Responda (Sí ó No) las siguientes preguntas (1 pto)

<i>¿Es ergódica la cadena de Markov del...</i>	<i>Sí/No</i>	<i>¿Por qué? Justifique formalmente</i>
<i>...Caso I ?</i>		
<i>...Caso II ?</i>		

c) Obtenga el vector de probabilidades límite π para la cadena de Markov ergódica indicada por Ud. en (b) RESPUESTA: $\pi = (\rule{1cm}{0.4pt}, \rule{1cm}{0.4pt}, \rule{1cm}{0.4pt}, \rule{1cm}{0.4pt})$ Justifique formalmente cada paso. (2 pts)

4.- Suponga que dos personas X e Y llegan de forma aleatoria e independiente a una cita en un lugar, de forma tal que sus respectivas horas de llegada siguen distribuciones exponenciales con medias $E(X)=3$; $E(Y)=2$ (h). En caso de llegar primero, X puede esperar por Y hasta un máximo de 15 min, mientras que Y puede esperar por X hasta un máximo de 45 min. Calcule (justificando):

a) $P(X \text{ e } Y \text{ se encuentran}) =$ _____ (2 pts)

b) $P(X \text{ e } Y \text{ se encuentran, sabiendo que } X \text{ llega primero}) =$ _____ (2 pts)

c) $P(X \text{ llega antes de 2 h, sabiendo que llega después de 1 h}) = \underline{\hspace{2cm}}$ (1 pto)